

Dưới đây là **kế hoạch chi tiết 1 tuần** để bạn tự làm một **Reverse Proxy project** dùng **Node.js + ExpressJS + TypeScript**, phù hợp quỹ thời gian **1h/ngày ngày thường + 4h cuối tuần**, tổng khoảng **10–12 giờ**, và có **scope vừa đủ để hoàn thành**.

Mục tiêu Project

- Hiểu reverse proxy là gì và hoạt động như thế nào.
- Tự build một reverse proxy đơn giản bằng Node.js + ExpressJS + TypeScript.
- Hỗ trợ các chức năng cơ bản:
 - Forward request tới backend
 - Logging
 - Basic routing
 - Basic load balancing (round-robin) — optional nếu bạn có thời gian.
- Viết tài liệu + mô tả kiến trúc.
- Deploy demo (local hoặc Docker).

Kiến trúc sơ bộ

Client -> Reverse Proxy (Node/Express) -> Upstream services (service A, service B)

Lộ trình 1 tuần (10–12h)

17 Day 1 — 1h

Hiểu reverse proxy (theory)

- Reverse proxy là gì?
- Khác gì với forward proxy?
- Các tính năng chính của reverse proxy:
 - Ẩn backend

- Cân bằng tải
 - Rate limit
 - SSL termination (chưa làm trong scope)
- Đọc qua Nginx reverse proxy để tham khảo.

Deliverable:

- Notes lý thuyết Markdown (10–15 dòng).

 Day 2 — 1h

Khởi tạo project

- Init project:

```
npm init -y
npm i express http-proxy-middleware
npm i -D typescript ts-node nodemon @types/express @types/node
```

- Setup TS config
- Tạo cấu trúc:

```
src/
  server.ts
  proxy/
    reverseProxy.ts
upstreams/
  serviceA.js
  serviceB.js
```

- Chạy "Hello Proxy"

Deliverable:

- Server chạy được với TypeScript.

 Day 3 — 1h

Tạo reverse proxy core

- Dùng `http-proxy-middleware`
- Viết middleware forward request sang serviceA
- Log basic:
 - method
 - url
 - response time

Deliverable:

- Reverse proxy hoạt động: `/api => serviceA`

 Day 4 — 1h

Routing nâng cao (cơ bản)

- Thêm rule:
 - `/api/users` → serviceA
 - `/api/orders` → serviceB
- Thêm feature:
 - Thay đổi header
 - Thêm ID request (UUID)

Deliverable:

- Proxy route hoạt động.

 Day 5 — 1h

Load balancing (Round Robin) — optional

- Upstream servers:

```
serviceA-1: 3001
serviceA-2: 3002
```

- Viết simple load balancer:

```
let index = 0;
function pickServer() {
  const server = servers[index];
  index = (index + 1) % servers.length;
  return server;
}
```

Deliverable:

- `/api/users` load-balance giữa serviceA-1 và serviceA-2.

Weekend — 4h

Hoàn thiện + Document + Demo

1) Viết README

- Giải thích reverse proxy
- Hướng dẫn chạy
- Kiến trúc
- Code snippet

2) Viết code clean

- Tách config
- Tách router
- Thêm middleware:
 - Logger
 - Error handler

3) Viết tài liệu kiến trúc

- Sequence diagram:

Client -> Proxy -> Backend

4) Deploy demo

- Lựa chọn:
 - Chạy local bằng Docker Compose (recommended)

- Hoặc chạy với node trực tiếp

Deliverable:

- Repo đầy đủ
- Tài liệu chuẩn
- Proxy chạy OK

✓ Kết quả sau 1 tuần

Bạn sẽ có:

- Một reverse proxy chạy thực sự bằng Node.js
- Hiểu rõ cơ chế:
 - forwarding
 - headers
 - routing
 - load balancing
- Tài liệu rõ ràng
- Kinh nghiệm foundational về kiến trúc backend



Bonus (nếu còn thời gian)

- Thêm rate limit (express-rate-limit)
- Thêm cache (node-cache)
- Logging với Winston + rotate log
- Metrics monitor (Prometheus + Grafana)
- JWT auth pass-through

Nếu bạn muốn, mình có thể viết luôn **template folder**, **code mẫu**, hoặc **Docker Compose** cho toàn project.